INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA

Plano de Ensino

DADOS GERAIS

Profesor(es): Eduardo Siqueira		
Curso: 0729 - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Campus São Sebastião)		
Componente Curricular: Componente Curricular.17935 - ADS007- Sistemas Computacionais - Graduação [50 h/60 Aulas]		
Ano/Período Letivo: 2026/2	**Turma:** 20262.2.0729.822.1M	
CH Total (semestral/anual): 50	**CH a Distância:** 10	**Número de Aulas Semanais:** 4
Data da Aprovação: Aguardando Aprovação	**Data da Homologação:** Aguardando Homologação	**Periodicidade:** Semestral

EMENTA

- Princípios de funcionamento de Sistemas Operacionais.
- Conceitos de arquivo e diretório: extensões e unidade de medida de tamanho de arquivos.
- Recursão de diretórios e organização em cascata;
- Divisão de tempo do processador entre os diversos processos do SO.
- Tipos de arquivo que podem se tornar processos.
- Processos de usuários e do SO;
- Dispositivos e softwares proprietários para manipulá-los;
- Princípio de funcionamento de sistemas de virtualização.
- Principais ferramentas de virtualização;
- Endereçamento IP e ferramentas de acesso remoto.

COMPETÊNCIAS - OBJETIVO GERAL

- Compreender os princípios de funcionamento dos Sistemas Operacionais, reconhecendo sua estrutura, funções e papel na administração dos recursos computacionais.
- Gerenciar arquivos e diretórios, identificando diferentes tipos de arquivos, extensões, unidades de medida de armazenamento e organizando estruturas hierárquicas de diretórios.
- Aplicar conceitos de organização do sistema de arquivos, utilizando recursão de diretórios e boas práticas de organização em cascata.
- Analisar o gerenciamento de processos, compreendendo como o sistema operacional realiza a divisão do tempo do processador, a execução concorrente e a diferenciação entre processos de usuário e do sistema.
- Identificar os tipos de arquivos executáveis e sua transformação em processos, compreendendo o ciclo de execução de programas.
- Reconhecer e utilizar dispositivos e softwares proprietários, entendendo suas características, aplicações e formas de gerenciamento.
- Compreender os fundamentos da virtualização, identificando seus princípios de funcionamento, vantagens e aplicações em ambientes computacionais.
- Utilizar ferramentas de virtualização, realizando a criação, configuração e gerenciamento básico de máquinas virtuais.

- Aplicar conceitos de redes de computadores, configurando endereçamento IP e empregando ferramentas de acesso remoto para administração de sistemas.
- Desenvolver habilidades de administração básica de ambientes computacionais, integrando conhecimentos de sistemas operacionais, virtualização e conectividade para solucionar problemas e apoiar a infraestrutura de TI.

HABILIDADES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conhecer as estruturas internas de diretórios dos Sistemas Operacionais (SO);
- Utilizar ferramentas de medida de desempenho para computadores desktops e servidores;
- Utilizar ferramentas de gerenciamento de dispositivos de computadores desktops e servidores;
- Administrar usuários e grupos de usuários;
- Utilizar os diversos tipos de log gerados por Sistemas Operacionais para diagnosticar problemas de hardware/software;
- Utilizar sistemas de virtualização;
- Acessar computadores remotamente.

METODOLOGIA DE ENSINO

- Exposição de conteúdo no formato aulas dialogadas;
- Aplicação de exercícios práticos que deverão ser realizados na sala de aula virtual e em ferramentas próprias;

PROJETO INTEGRADOR

NÃO SE APLICA

TRANSVERSALIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE

NÃO SE APLICA

RECURSOS DIDÁTICOS

Computador ou celular, internet, sala de aula e laboratório de informática.

METODOLOGIA E FORMAS DE AVALIAÇÃO

- Aplicação de exercícios práticos que deverão ser realizados na sala de aula virtual e em ferramentas próprias;

RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM

NÃO SE APLICA

ATIVIDADES A DISTÂNCIA

As atividades serão desenvolvidas de forma remota, por meio de plataformas institucionais de ensino a distância, como o NEaD e outras ferramentas digitais complementares. Essas plataformas serão utilizadas para a transmissão síncrona mediada ou não mediada e assíncrona de aulas, viabilizando a participação ativa dos estudantes, o acompanhamento das atividades propostas e a disponibilização de conteúdos didáticos em diversos formatos (textos, vídeos, links, exercícios, entre outros). Além da mediação docente por meio de aulas ao vivo e fóruns de discussão, os ambientes virtuais permitirão o envio e a correção de atividades, a realização de avaliações e o acompanhamento do desempenho acadêmico. A interação entre professores e estudantes será estimulada por meio de chats, videoconferências, mensagens internas e outras funcionalidades que favoreçam a comunicação e a construção colaborativa do conhecimento.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

NÃO SE APLICA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- TANENBAUM, Andrew S; BOS, Herbert. Sistemas Operacionais Modernos. 4a ed. Pearson, 2016.

- MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de sistemas operacionais. 5 ed. LTC, 2017.

- SILBERSCHATZ, Abraham. Sistemas operacionais com Java. Elsevier Brasil, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- NETO, Manoel V. S. Virtualização: tecnologia central do datacenter. 2a ed. Brasport, 2016.

- OLONCA, Ricardo Lino. Administração de redes Linux: conceitos e práticas na administração de redes em ambiente Linux. São Paulo: Novatec, 2015.

- NOAL, Luiz Antonio Jacques. Linux para Linuxers : do desktop ao datacenter. São Paulo: Novatec, 2016.

- WARD, Brian. Como o Linux funciona: o que todo superusário deveria saber. São Paulo: Novatec, 2015.

- MORIMOTO, Carlos E. Servidores Linux: guia prático. Porto Alegre: Sul Editores, 2015

CRONOGRAMA

Data	Conteúdo	CH
30/07	Início do semesttre. Apresentação da disciplina.	3
06/08	Introdução aos Sistemas Computacionais	4
13/08	Sistemas Numéricos	4
20/08	Princípios de Funcionamento de SO – Parte I	4
27/08	Princípios de Funcionamento de SO – Parte II	4
03/09	Avaliação de aprendizagem – Parte I	4
08/10	Máquinas Virtuais e Contêineres – Parte I	4
15/10	Máquinas Virtuais e Contêineres – Parte II	4
22/10	Máquinas Virtuais e Contêineres – Parte III	4
29/10	Máquinas Virtuais e Contêineres – Parte IV	4
05/11	Aplicações para Desenvolvimento de Software – Parte I	4
12/11	Aplicações para Desenvolvimento de Software – Parte II	4
19/11	Aplicações para Desenvolvimento de Software – Parte III	4
26/11	Aplicações para Desenvolvimento de Software – Parte IV	4
03/12	Avaliação de aprendizagem – Parte II	3
10/12	Encerramento do Semestre. Entrega de Resultados.	3